

AB Virtualisierung

Was wird in den einzelnen Beispielen virtualisiert?

BEISPIEL 1: _____

Firma A betreibt für jeden Dienst einen eigenen physischen Server (z. B. einen SMTP-Server, einen MQTT-Server, einen DMS-Server und einen Webserver).

Firma B nutzt _____ und betreibt alle diese Dienste als getrennte _____ auf einem einzigen physischen Server.

Vorteile: _____

Frage: Fällt der physische Server jedoch aus, sind ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen alle darauf laufenden Dienste gleichzeitig betroffen. Wie kann man dies verhindern?

BEISPIEL 2: _____

Im Raum A arbeitet jeder Schüler an einem eigenen Rechner, auf dem Betriebssystem und Software lokal installiert sind.

Im Raum B hat jeder Schüler zwar einen eigenen Arbeitsplatz und Desktop, die Software und Rechenleistung laufen jedoch zentral auf dem Schulserver.

Vorteile: _____

Frage: Wie kann man bei einem Serverausfall den Datenverlust vermeiden und die Arbeitsfähigkeit einzelner Schüler sicherstellen?

BEISPIEL 3. _____

Firma A speichert die Daten auf einzelnen Festplatten in jedem Server, wodurch die Verwaltung und Erweiterung der Speicherplätze aufwendig ist.

Firma B nutzt _____: alle Festplatten werden zu einem zentralen, virtuellen Speicherpool zusammengefasst, auf den alle Server flexibel zugreifen können.

Vorteile: _____

Wie lässt sich Datenverlust verhindern?

BEISPIEL 4: _____

Firma A betreibt ihr Netzwerk physisch, jeder Switch, Router und jede Firewall ist einzeln verkabelt und verwaltet.

Firma B nutzt _____: Alle physischen Netzwerkgeräte werden zu virtuellen Netzwerken zusammengefasst, die flexibel konfiguriert, segmentiert und zentral verwaltet werden können.

Vorteile: _____

Frage: Wie lässt sich beim Ausfall des zentralen Netzwerk-Controllers ein Ausfall der Dienste verhindern?
